

Opción a · Circuito serie RC

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 0,5 · c 1)

ENUNCIADO

Un circuito serie **RC** tiene un generador de **220 V** y **50 Hz**. Su resistencia es de **15 Ω** y la capacidad del condensador es de **159 μF**. Averigua:

- Impedancia del circuito. (1 punto)
- La intensidad que pasa por el circuito. (0,5 puntos)
- Potencia aparente, activa y reactiva del circuito. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un RC serie: reactancia capacitiva $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ e intensidad $I = V/Z$. Potencias: aparente $S = V I$, activa $P = I^2 R$ y reactiva $Q = I^2 X_C$ (capacitiva).

a) Impedancia

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 159 \cdot 10^{-6}} = 20 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{625} = 25 \, \Omega$$

$$Z = 25 \, \Omega$$

b) Intensidad

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{25} = 8,8 \, \text{A}$$

$$I = 8,8 \, \text{A}$$

c) Potencias

$$S = V I = 220 \cdot 8,8 = 1936 \, \text{VA}$$

$$P = I^2 R = 8,8^2 \cdot 15 = 1161,6 \, \text{W} \quad (\cos \varphi = R/Z = 0,6)$$

$$Q = I^2 X_C = 8,8^2 \cdot 20 = 1548,8 \, \text{VAr (capacitiva)}$$



Triángulo de potencias (carga capacitiva): $P = 1161,6 \, \text{W}$, $Q = 1548,8 \, \text{VAr}$, $S = 1936 \, \text{VA}$.

$$S = 1936 \text{ VA} \cdot P = 1161,6 \text{ W} \cdot Q = 1548,8 \text{ VAr (capacitiva)}$$